Практическая работа № 3

Обработчики событий

Цель работы: изучить способы обработки нажатия кнопки и создать приложение, подсчитывающее количество нажатий.

Ход работы

В Android Studio был создан проект LyakhLab3 на языке Java. В файле MainActivity.java первоначально находился код создания главного экрана приложения. Структура проекта представлена на рисунке 3.1.

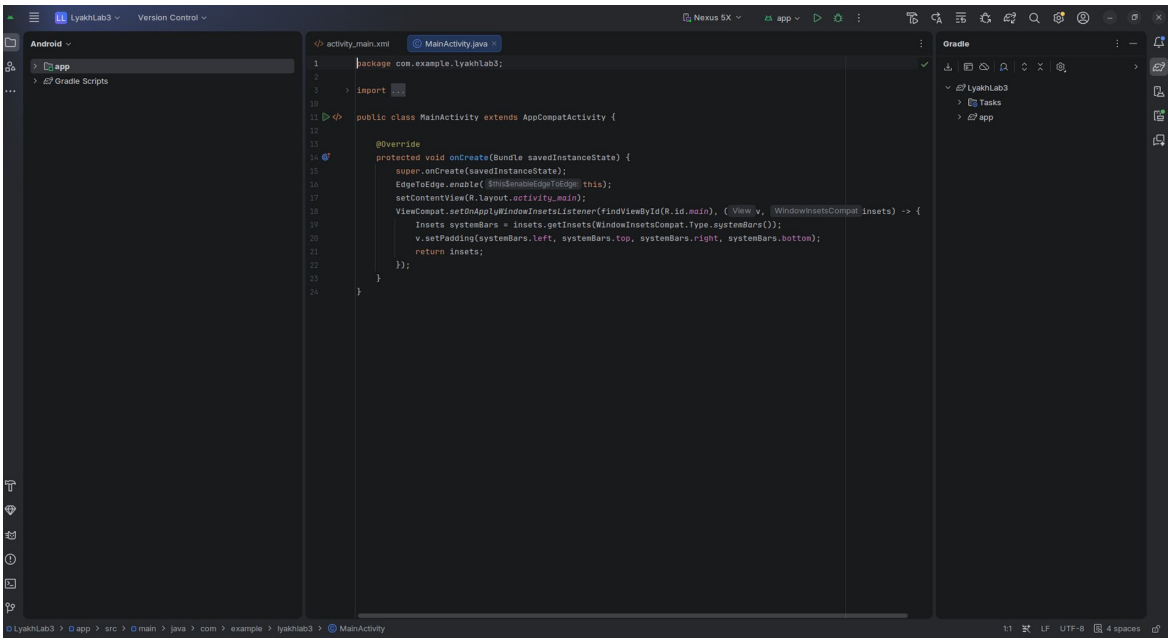


Рис. 3.1 – Исходный проект LyakhLab3 в Android Studio

В редакторе разметки activity_main.xml размещены TextView для отображения числа и Button с надписью «Нажать». Для текстового поля задано начальное значение «0». Элементы расположены по центру экрана с помощью ConstraintLayout.

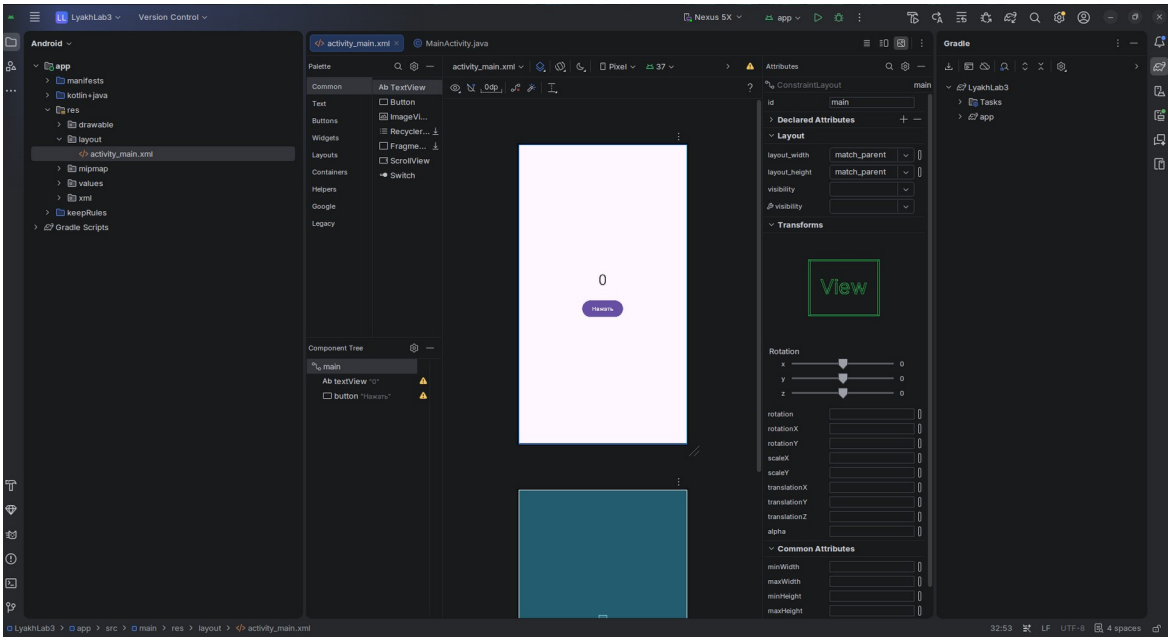


Рис. 3.2 – Размещение счётчика и кнопки в редакторе макета

В MainActivity.java объявлена переменная count со значением 0. После загрузки разметки элементы TextView и Button найдены методом findViewById(). Для кнопки установлен обработчик setOnClickListener(): он увеличивает count и выводит новое значение в TextView.

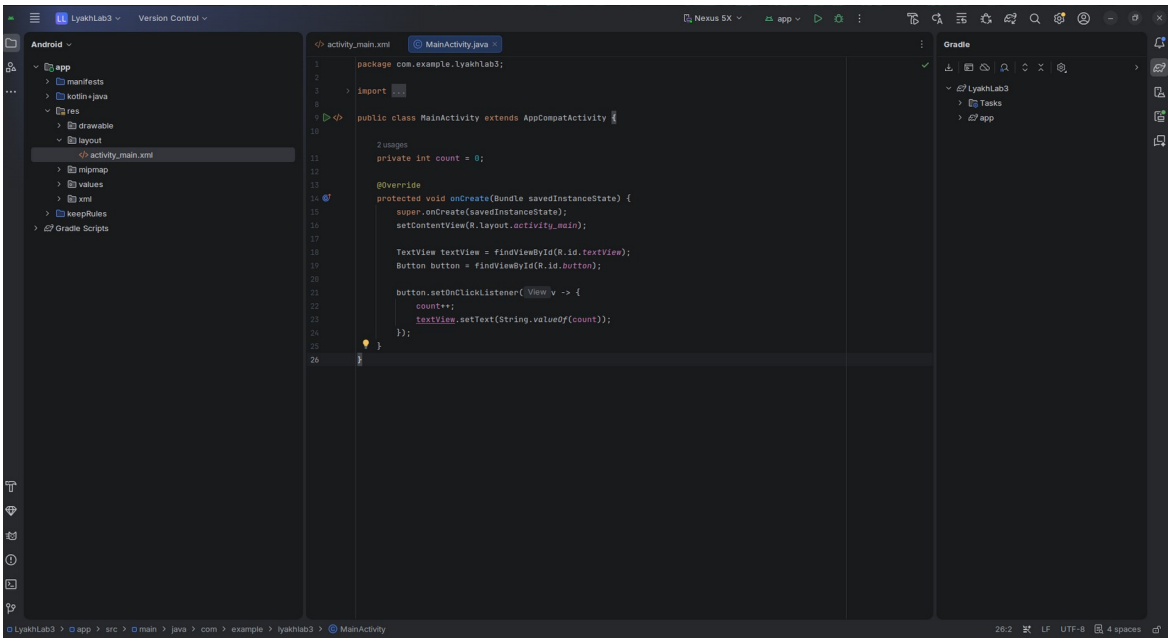


Рис. 3.3 – Код обработки нажатия кнопки в MainActivity.java

Приложение запущено на виртуальном устройстве Nexus 5X с Android API 30. При первом открытии на экране отображается число 0.

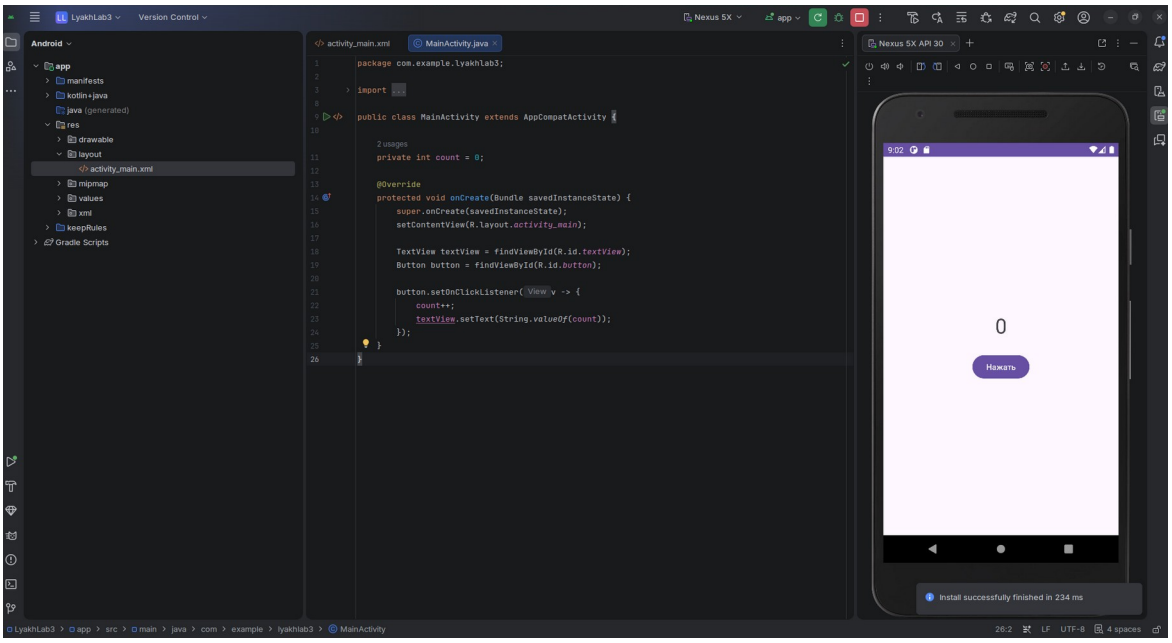


Рис. 3.4 – Начальное значение счётчика при запуске приложения

После пяти последовательных нажатий кнопки на экране появилось число 5. Таким образом, обработчик события работает и обновляет значение счётчика.

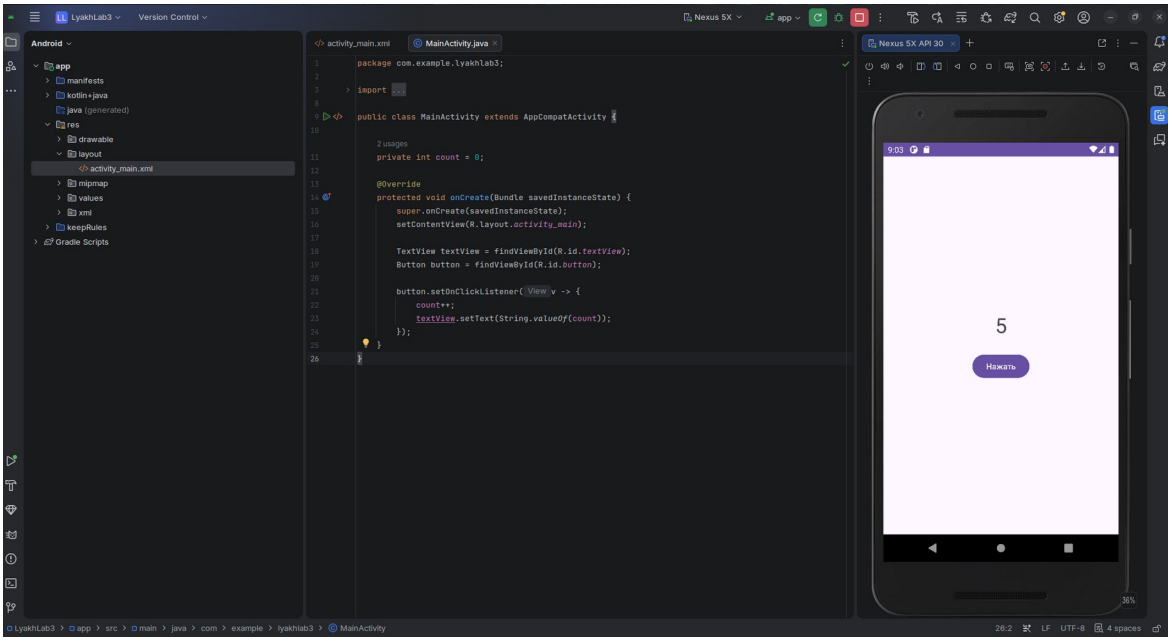


Рис. 3.5 – Результат после пяти нажатий кнопки

Листинг программы (MainActivity.java)

```
package com.example.lyakhlab3;

import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private int count = 0;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        TextView textView = findViewById(R.id.textView);
        Button button = findViewById(R.id.button);

        button.setOnClickListener(v -> {
            count++;
            textView.setText(String.valueOf(count));
        });
    }
}
```

Вывод: в ходе практической работы создано приложение-счётчик на Java. Изучена обработка события нажатия кнопки методом setOnClickListener(). Проверка в эмуляторе показала изменение значения счётчика от 0 до 5 после пяти нажатий.